ASTRA

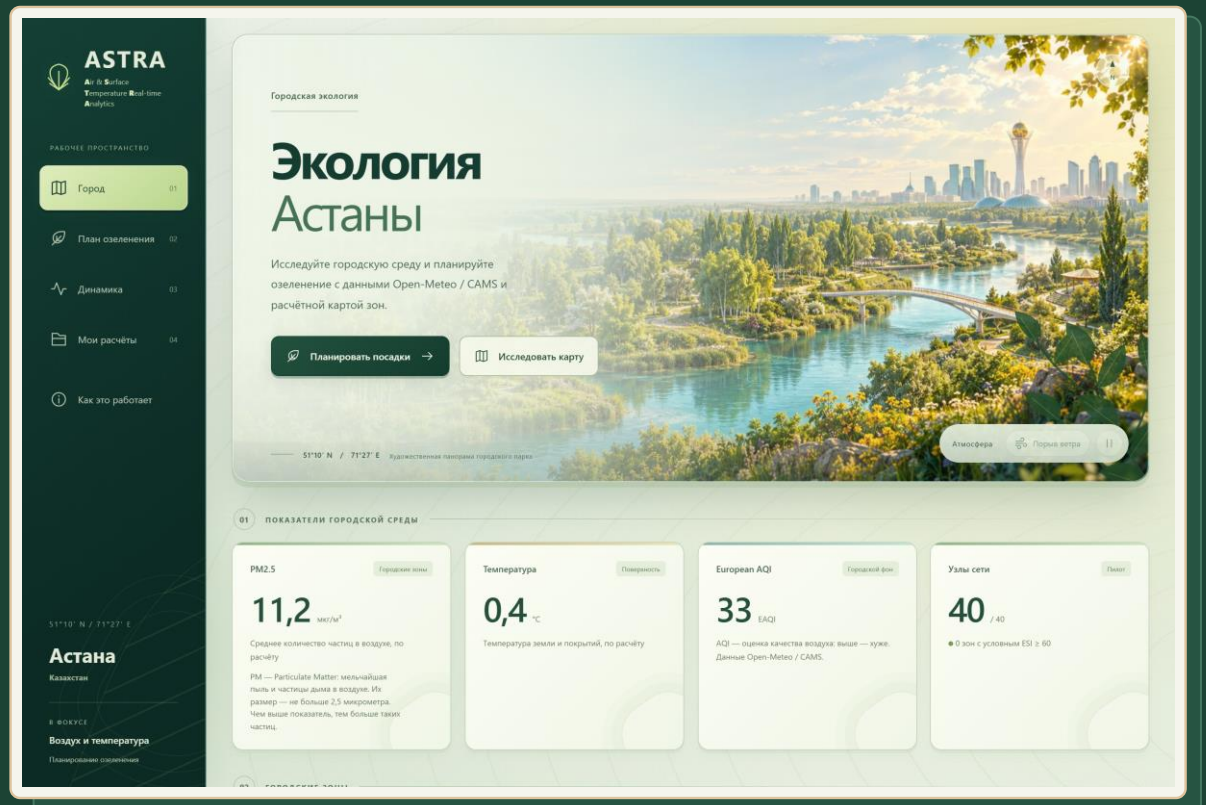
Air & Surface Temperature Real-time Analytics

Помогает выбрать приоритетные места для посадки деревьев, оценить ожидаемый эффект и сразу посчитать смету в тенге.

Направление конкурса: Искусственный интеллект и инженерные решения для городской среды

Что уже работает: Веб-приложение на трёх языках (RU / ҚАЗ / EN) с картой 40 участков Астаны

Честный подход: Отделяем общие данные о воздухе, расчёт модели и будущие уличные замеры



Рабочее приложение: astra-n2xd.onrender.com
Воздух: Open-Meteo / CAMS. Погода: Open-Meteo с резервом MET Norway. Значения по 40 участкам – расчёт модели.

Данные команды для подачи (заполняется участниками): [Название команды · ФИО участников · Организация образования / город]

Пыль и летняя жара распределены неравномерно, а бюджет посадок ограничен

На что влияет озеленение в городе

• Мелкая пыль и дым (PM2.5): мельчайшие частицы до 2,5 микрометра, которые проникают глубоко в лёгкие.

• Летний перегрев улиц: открытый асфальт вдоль широких дорог сильно нагревается и усиливает духоту.

10

постов в Астане по публикации 2025 г.

Посты наблюдают за воздухом, но не составляют план посадок

В материалах Казгидромета за 2025 год указано 10 постов в Астане. Наблюдения нужны для проверки моделей. Для плана озеленения дополнительно требуется оценить конкретные участки, свободное место и стоимость работ.

53,7

тыс. тонн в год предприятия (2025)

Выбросы предприятий – отдельный показатель нагрузки

По данным Бюро нацстатистики, в 2025 году стационарные источники Астаны выбросили 53,7 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это годовая масса выбросов, а не концентрация PM2.5 на улице. Местные условия зависят также от транспорта, застройки и погоды.

КОМУ ПОМОГАЕТ ASTRA

Будущие пользователи: службы озеленения и проектировщики. Потребность предстоит проверить на интервью.

01 **Где сажать деревья в первую очередь?**
Быстро сравнить загруженные проспекты, жилые кварталы и парки по запылённости и летнему нагреву.

02 **Сколько саженцев закладывать в план?**
Учесть сценарный лимит участка. Фактические места, почву и подземные сети затем проверяет специалист на улице.

03 **Какую породу выбрать и на какой срок?**
Сравнить вяз, сосну и тополь на горизонте 1–30 лет. В модели взрослая крона формируется к 10-му году.

04 **Как обосновать расходы на согласовании?**
Сразу показать стоимость посадки в первый год, затраты на уход и выгрузить готовый отчёт.

Пять шагов: от погодного фона до плана посадок и сметы

ШАГ 1 · ПОГОДА И ФОН
Open-Meteo / CAMS
Резерв погоды: MET Norway; опрос раз в 5 мин

→

ШАГ 2 · КАРТА 40 ЗОН
Расчёт по участкам
5 групп территорий · сценарные трафик и зелень

→

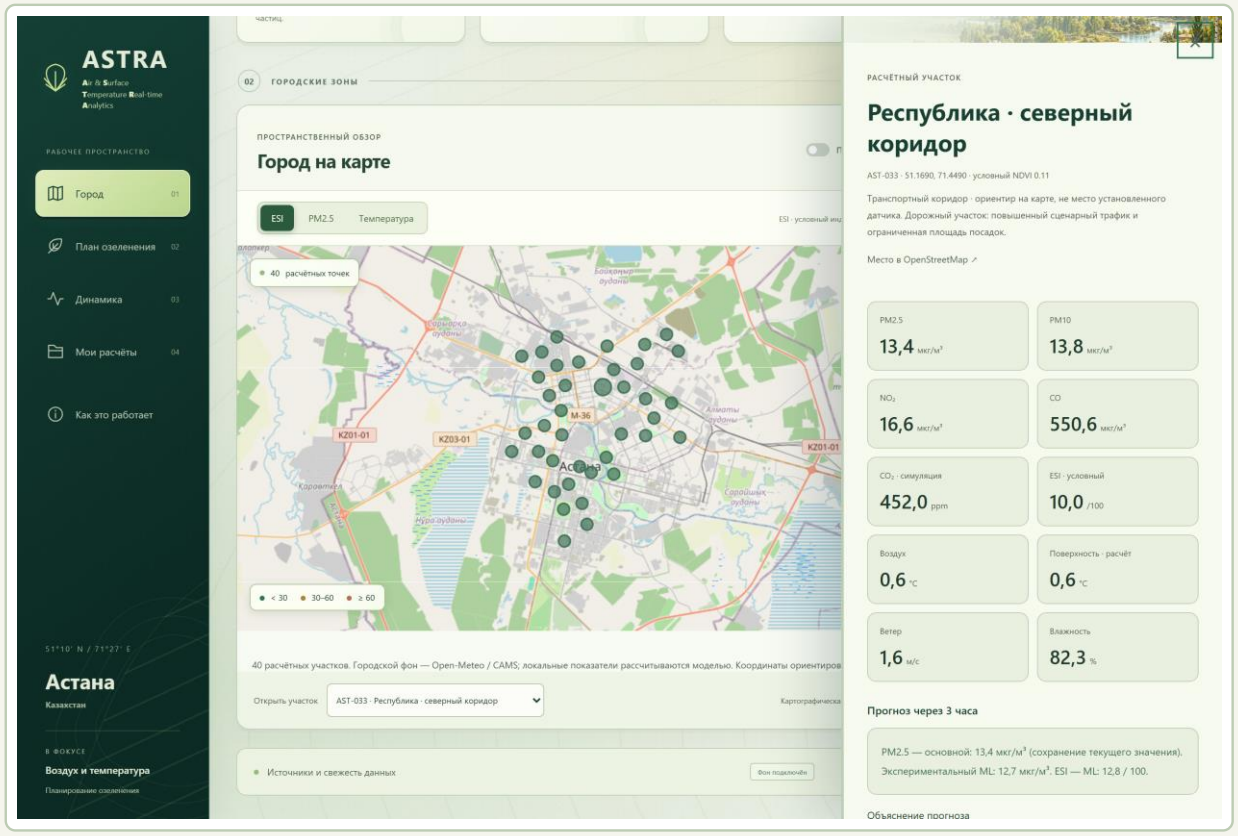
ШАГ 3 · ПРОГНОЗ +3 Ч
Воздух и нагрузка
Оценка пыли PM2.5 и индекса общей нагрузки

→

ШАГ 4 · ОТБОР УЛИЦ
Очерёдность и лимит
Пыль, жара выше +25 °C и число посадочных мест

→

ШАГ 5 · ГОТОВЫЙ ПЛАН
Порода и смета в ₸
Хранение 30 дней, сравнение и печатный PDF



Откуда берутся данные на карте

1. Воздух – модель Open-Meteo / CAMS с сеткой около 45 км; погода – Open-Meteo или MET Norway. При сбое используется кэш либо явно отмеченный резервный фон.
2. На карте 40 расчётных участков у реальных улиц. Это не физические датчики. Вместимость 180–650 деревьев на участок – допущение, которое требует обследования.

Как понимать показатели

- **ESI, 0–100: собственный индекс нагрузки – пыль PM2.5 (50%), NO_2 (20%) и нагрев поверхности (30%). Это сценарный показатель, а не медицинский норматив.**
- Озеленённость NDVI, трафик и число жителей по участкам заданы для сценария. Они не получены из локальных датчиков или свежих спутниковых измерений.

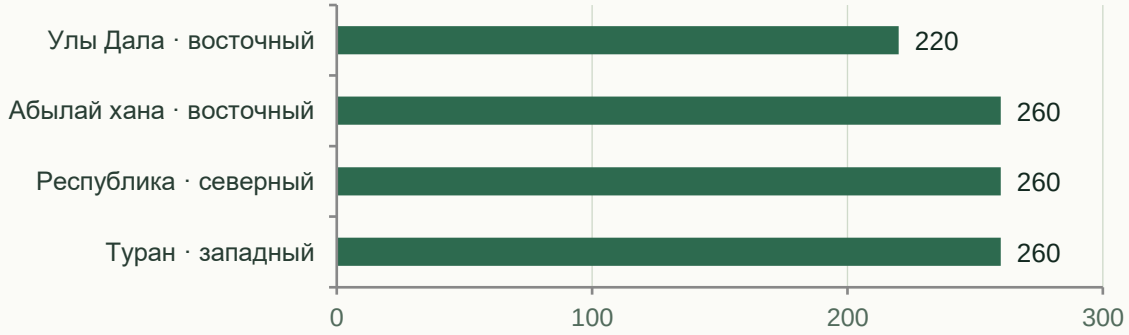
Пример расчёта: 1 000 вязов распределены по 4 проспектам без остатка

ПРИМЕР 26.10.2026: 1 000 вязов · 10 лет · приживаемость 85% · крона 25 м² · погода +0,4 °C · городской фон PM2.5: 12,1 мкг/м³

Сохранённый план	Деревья
Туран · западный коридор	260
Республика · северный коридор	260
Абылай хана · восточный участок	260
Улы Дала · восточный участок	220
Итого / не распределено	1 000 / 0

Данные сохранённого плана от 26.10.2026, 00:36 (UTC+5). Точный JSON приложен к новой версии презентации.

Куда программа направила 1 000 деревьев (лимит 260 мест на участок)



−0,032 мкг/м³ PM2.5
14,152 → 14,120 мкг/м³ (−0,22%)
Среднее снижение мелкой пыли по четырём выбранным участкам.

18,7 т CO_2 в год
К 10-му году · 850 живых вязов
Общая площадь кроны – 21 250 м². В расчёте – 22 кг CO_2 на дерево в год.

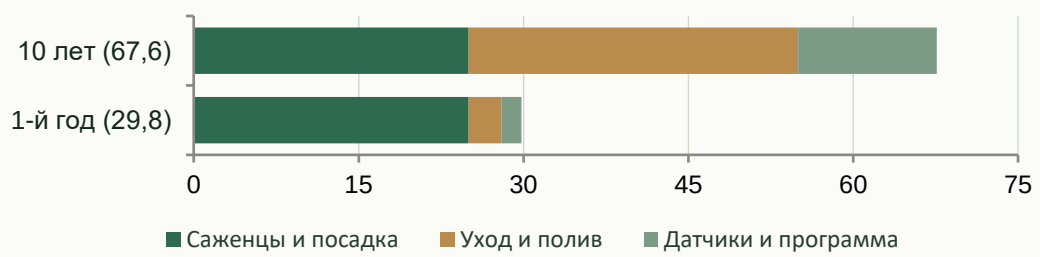
0,00 °C охлаждение
При погодном фоне +0,4 °C
В прохладную погоду охлаждение от тени в модели равно нулю.

8 800 жителей
Расчётный охват четырёх участков
Число жителей соседних жилых зон, учтённых в плане посадок.

Смета понятна по каждой строке, а варианты плана легко сравнить

Статья расходов (1 000 вязов)	Расценка	1-й год	За 10 лет
Саженцы вяза (1 000 шт.)	15 000 ₸/шт.	15,0 млн ₸	15,0 млн ₸
Работы по посадке	10 000 ₸/шт.	10,0 млн ₸	10,0 млн ₸
Ежегодный уход и полив	3 000 ₸/шт./год	3,0 млн ₸	30,0 млн ₸
Датчики контроля для пилота	разово	0,6 млн ₸	0,6 млн ₸
Поддержка программы	1,2 млн ₸/год	1,2 млн ₸	12,0 млн ₸
ИТОГО по плану посадок	можно менять	**29,8 млн ₸**	**67,6 млн ₸**

Из чего складываются затраты: посадка и 10 лет ухода (млн ₸)



Стартовые ориентировочные цены (любую цифру можно поменять вручную). Не включают инфляцию, прокладку труб полива и замену погибших саженцев.

Архив и сравнение вариантов

1. Сохранить расчёт вместе с параметрами, фоном и распределением.
2. Выбрать два плана в архиве и сравнить эффект и стоимость.
3. Скачать JSON, чтобы сохранить точные исходные данные.

Планы доступны 30 дней. Для сравнения вариантов нужен одинаковый исходный фон; изменение погоды тоже влияет на результат.

Отчёт, который можно проверить

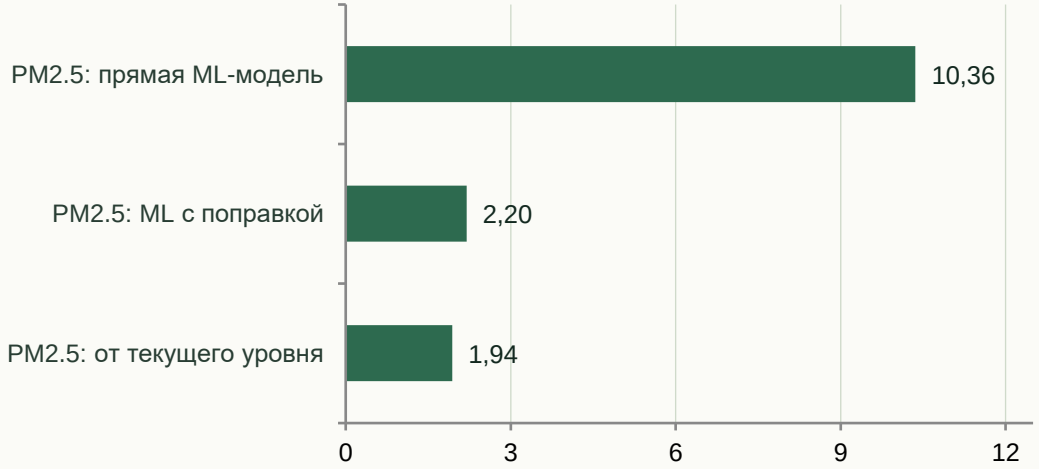
Параметры сценария → распределение по участкам → эффект → смета.

На отдельной странице указаны источники данных, время и ограничения модели. JSON содержит точные числа. Кнопка печати открывает стандартный диалог браузера для сохранения отчёта в PDF.

Проверки на синтетических данных: результат и ограничения

1. Как мы выбирали прогноз на 3 часа вперёд

PM2.5: средняя ошибка MAE на 3 временных блоках по 640 записей, seed=42. Единицы – мкг/м³; меньше – лучше.



Что определило выбор моделей:

- PM2.5: прогноз от текущего уровня лучше ML-кандидата, поэтому он основной.
- ESI: ошибка 1,22 против 1,86 у базы на отдельном известном контроле (1 000 записей).
- SHAP объясняет ML-модели; основной PM-прогноз объясняется правилом.

Точность на реальных данных Астаны ещё не проверена.

2. Распределение деревьев: 36 синтетических сценариев

Показатель модели	ASTRA против раздачи поровну
Собственная эвристическая цель	**Выше в 36 из 36**
Среднее снижение PM2.5 по площади	**Выше в 36 из 36**
Охлаждение в 24 тёплых сценариях	**Ниже в 24; в 12 холодных – 0 у обоих**

Сравнивались одни и те же выбранные участки с одинаковыми лимитами. Средние здесь рассчитаны по всем 40 зонам, включая зоны без посадок. Улучшение собственной цели не доказывает общий экологический выигрыш в городе.

3. Проверка надёжности самой программы

54 теста расчётов и сервера Python

27 тестов интерфейса, отчёта и языков

640 записей за 31,76 с в прежней приёмке

✓ план сохранился после обновления облачного сервера

Чем ASTRA полезна на фоне существующих решений

Что сравниваем	Карты Казгидромета	Семейство i-Tree	Прототип ASTRA
Основная задача	Официальное наблюдение за воздухом	Оценка структуры и пользы деревьев; приоритетов посадок	**Предварительный план посадок и смета для Астаны**
Исходные данные	Государственная сеть постов и наблюдения	Eco: инвентаризация или полевые данные; Landscape: слои США	Городской модельный фон и 40 сценарных участков
Адаптация к местной задаче	Наблюдения служат опорой для проверки моделей	Требуется выбор инструмента и местная адаптация входных данных	Сценарные лимиты 180–650 деревьев и редактируемые цены в ₸
Результат работы	Карты текущих и архивных наблюдений	Оценки экосистемных услуг; отчёты зависят от инструмента	Сохранение, сравнение, JSON и печатный отчёт
Практическая роль	Проверенные измерения окружающей среды	Подробная оценка при наличии подходящих данных	Черновик плана; три языка; проверка на месте обязательна

Отличие ASTRA – единый рабочий процесс для Астаны: сравнить участки, распределить деревья, оценить сценарный эффект и расходы в тенге. Это гипотеза удобства для специалистов; она ещё требует интервью. Программа не заменяет официальные замеры и обследование места посадки.

Кто будет пользоваться сервисом и как разделены три вида затрат

Для кого предназначен прототип

• Городские службы экологии и озеленения.
• Проектировщики и подрядчики при подготовке районных планов.
• Исследователи и экологические команды.
Пользовательские интервью и спрос пока не подтверждены.

Возможные заказчики и развитие

• Настройка под район и сопровождение по договору с оператором озеленения.
• Пилот через грант или партнёрскую программу.
Сейчас нет подтверждённых клиентов, выручки и финансирования. Условия данных и API для коммерческого запуска нужно проверить отдельно.

1. БЮДЖЕТ САМИХ ПОСАДОК

29,8 млн ₸

в 1-й год · 67,6 млн ₸ за 10 лет

Ориентировочная смета озеленения в приложении на примере 1 000 вязов: саженцы 15,0 млн, посадка 10,0 млн, уход 3,0 млн в год, а также базовые строки на датчики (0,6 млн) и поддержку программы (1,2 млн в год).

2. ПИЛОТНАЯ ПРОВЕРКА (6 НЕДЕЛЬ)

1,13–2,71 млн ₸

предварительная оценка (с запасом 15%)

Проверка точности данных и удобства работы на 4 участках: инженер данных (80–120 ч), эколог (24–40 ч), тесты со специалистами (24–40 ч), аренда 4 датчиков пыли на 2 мес. и сверка с постом. Без цены деревьев.

3. ПОДДЕРЖКА СЕРВИСА ЗА ГОД

0,74–2,32 млн ₸/год

плановый бюджет после пилота

Сервер, резервные копии, поддержка (8–16 ч/мес.) и контроль данных (4–8 ч/мес.), до налогов и платных тарифов. Текущая демонстрация работает на бесплатных Render и Neon; это не её фактические расходы.

Важно: эти три суммы НЕ складываются напрямую, так как смета посадок уже включает базовые расходы на датчики (0,6 млн ₸) и поддержку программы (1,2 млн ₸/год).

План пилота на 4 участках: от сверки датчиков до сезонных замеров

ЭТАП 1 · 6 НЕДЕЛЬ · ПРОВЕРКА ДАННЫХ И УДОБСТВА РАБОТЫ (2 УЧАСТКА ПОСАДКИ + 2 КОНТРОЛЯ)

Недели 1–2 · Встречи и сверка приборов
3–5 рабочих встреч со специалистами озеленения, выбор 2 пар похожих участков в Астане и сверка недорогих датчиков пыли рядом с постом Казгидромета.

Недели 3–5 · Замеры на улицах
Непрерывная запись пыли PM2.5 и замеры нагрева покрытий в одни и те же часы, уточнение числа мест под лунки и реальных цен местных питомников.

Неделя 6 · Проверка точности и удобства
Сравнение прогноза программы с реальными уличными замерами, тестовый подбор участков вместе со специалистами и итоговый отчёт по пилоту.

ЭТАП 2 · ПОЛНЫЙ ТЁПЛЫЙ СЕЗОН · ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПОСАЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

За 6 недель проверяем данные и рабочий процесс. За тёплый сезон начинаем наблюдение за саженцами:
• Приживаемость по породам и фактический прирост кроны.
• PM2.5 и нагрев «до и после» относительно контрольных улиц с учётом погоды.
• Уточнение параметров модели. Эффект взрослых деревьев на горизонте 10 лет требует многолетних наблюдений; один сезон его не докажет.

ЧТО УЖЕ ГОТОВО СЕЙЧАС

✓ Приложение доступно онлайн: Render + PostgreSQL в Neon
✓ 40 расчётных участков; живой городской фон воздуха и погоды
✓ План посадок, прогноз +3 ч, смета и объяснения
✓ Архив 30 дней, сравнение, JSON и печать в PDF
✓ Три языка и 81 пройденный автотест

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ДЛЯ СТАРТА ПИЛОТА

Что нужно для запуска Этапа 1:
1. Согласовать 4 пилотных участка со службой озеленения Астаны.
2. Получить архивные данные городских постов для настройки прогноза.
3. Поддержать бюджет 6-недельной проверки: 1,13–2,71 млн ₸ (предварительная оценка).

На чём основаны данные и границы точности модели

Источник	Использование
Казгидромет · материалы 2025 г.	Сеть наблюдений; контекст проблемы
Бюро нацстатистики · 2025 г.	53,7 тыс. т выбросов в Астане
Open-Meteo / CAMS · CC BY 4.0	Модельный городской фон воздуха
MET Norway · CC BY 4.0	Резервный прогноз погоды
OpenStreetMap · ODbL	Картографическая основа
USDA / i-Tree; US EPA	Механизмы оседания пыли и охлаждения
Код ASTRA, JSON и benchmarks	Расчёты, допущения и синтетические проверки

Границы точности

• Участки, вместимость, озеленённость и жители – сценарные данные, а не сеть датчиков.
• Параметры пород и цены предварительные. Эффект посадок в Астане не измерен.
• Прогноз проверен на синтетике. Диапазон ×0,5–1,5 – чувствительность, не вероятность.
Полные ссылки и точный пример – в sources.md и приложенном JSON.

Как использовался ИИ

• В ASTRA: LightGBM для ESI и экспериментального прогноза PM2.5; SHAP для объяснения ML. Основной прогноз PM2.5 – от текущего уровня.
• ИИ-помощники Codex, Gemini/Argon и Opus помогали с кодом, проверками, интерфейсом.
• Команда отвечает за проверку выводов, источников и честное разделение расчётов и полевых результатов.